

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования

Дисциплина: Логика

ОТЧЁТ

Индивидуальные практические задания

Выполнили:

ст. гр.414301

Шидловская Я.В.

Проверил:

Ратникова И.М.

Минск 2025

Индивидуальная практическая работа. Вариант № 10

1. Укажите вид следующего понятия по содержанию и объёму: Зло.

Понятие «Зло» по содержанию является абстрактным и отрицательным: оно обозначает качество/свойство и выражено через отрицательную оценку. По объёму это общее родовое понятие: «зло» охватывает множество конкретных проявлений и поэтому имеет большой объём, не является индивидуальным или частным термином.

2. Установите вид отношений по содержанию и объёму между следующими понятиями и выразите их с помощью кругов Эйлера:
Столица – Минск – город с населением более 1 млн. человек.



3. Определите, соблюдены ли правила деления, и если нет, то назовите ошибку: Химические элементы делятся на металлы, неметаллы и сплавы.

Правильное деление требует, чтобы все части относились к одному роду, деление велось по одному признаку, а выделенные классы не пересекались и полностью охватывали весь род. В выражении «Химические элементы делятся на металлы, неметаллы и сплавы» правило нарушено, потому что сплавы не являются химическими элементами, а представляют собой смеси. В деление включён класс, не относящийся к тому же роду, поэтому оно некорректно.

4. Определите структуру (субъект, предикат, связка), вид (А, Е, I, О) и распределенность терминов следующего суждения: Некоторые студенты БГУИР – программисты.

В суждении «Некоторые студенты БГУИР — программисты» структура следующая: субъект — «Некоторые студенты БГУИР», связка — «являются», предикат — «программисты». По виду это частное утвердительное суждение, то есть тип I. В частных утвердительных суждениях I и субъект, и предикат не распределены: субъект в форме «некоторые...» не распределён, предикат в утвердительном предложении также не распределён. Значит, в этом суждении распределённых терминов нет.

5. Установите вид отношений по логическому квадрату между следующими суждениями: «Все специальности БГУИР являются невостребованными» и «Ни одна специальность БГУИР не является невостребованной».

Высказывание «Все специальности БГУИР являются невостребованными» относится к типу А, а «Ни одна специальность БГУИР не является невостребованной» — к типу Е. Такие суждения называют контрарными: они не могут быть истинными одновременно, но могут быть ложными одновременно. Поэтому между ними отношение контрарности.

6. Установите, является ли выражение логическим законом. $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$

Формула $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$ является логическим законом. Она выражает *modus ponens*: если из p следует q и p истинно, то истинно и q . Во всех возможных наборах значений формула остаётся истинной, значит это тавтология.

7. Определите фигуру, модус и проверьте правильность следующего простого категорического силлогизма: Ни один треугольник не является равнобедренным прямоугольником. Ни один квадрат не является

треугольником. Значит, ни один квадрат не является равносторонним прямоугольником.

В первом утверждении говорится, что ни один треугольник не является равносторонним прямоугольником. Это универсальное отрицательное суждение (Е), где средний термин — «треугольник», а большой термин — «равносторонний прямоугольник». Во втором утверждении сказано, что ни один квадрат не является треугольником — также суждение типа Е, где малый термин — «квадрат», а средний термин остаётся тем же. По расположению терминов это первая фигура силлогизма, а модус имеет вид ЕЕЕ. Формально силлогизм неправильный: для отрицательного заключения допускается только одна отрицательная посылка, а здесь обе основания отрицательные. Хотя вывод кажется верным по смыслу, с точки зрения логики он некорректен.

8. Укажите вид дилеммы в следующем условно-разделительном силлогизме, сделайте вывод и проверьте правильность: Не стоит волноваться, если что-то можно сделать, а также нет смысла волноваться, если ничего нельзя сделать. В любой ситуации что-то можно сделать, либо ничего нельзя сделать.

В этом условно-разделительном силлогизме есть два утверждения с общим следствием: «Не стоит волноваться, если что-то можно сделать» и «Нет смысла волноваться, если ничего нельзя сделать», а также дизъюнкция «В любой ситуации что-то можно сделать, либо ничего нельзя сделать». Это конструктивная дилемма: из двух условных утверждений с одинаковым следствием и дизъюнкции antecedентов следует общий вывод. Применяя правило дилеммы, получаем вывод: «Не стоит волноваться». Логически рассуждение корректно.

9. Определите вид аналогии: Гуттенберг пришел к идее передвижного шрифта по аналогии с чеканкой монет. Так было положено начало книгопечатанию.

Аналогия здесь структурная: принцип перестановки элементов в чеканке монет перенесён на типографию для создания передвижного шрифта. Это эвристическая индуктивная аналогия, используемая для открытия и обоснования гипотезы.

10. Определите, какой закон логики нарушен в следующем софизме: 7 – одно число. 3 и 4 – это 7. Значит, 3 и 4 – одно число.

В этом софизме нарушен закон одинакового значения термина — допущена эквивокация. Выражение «3 и 4» меняет смысл: во второй утверждения это сумма чисел ($3 + 4 = 7$), а в заключении трактуется как объединение двух чисел в один объект. Из-за этой двусмысленности вывод неверен.